**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ Робототехники и комплексной автоматизации (РК)

КАФЕДРА Системы автоматизированного проектирования (РК6)

# Расчетно-пояснительная записка к курсовому проекту
## по дисциплине “Базы данных”

Студентка Козачук Полина Павловна

Вариант Троллейбусный парк

Группа Рк6-51Б

Студентка _____ **Козачук П.П.**
*подпись, дата* *фамилия, и.о.*

Преподаватель _____ **Пивоварова Н.В.**
*подпись, дата* *фамилия, и.о.*

*Москва, 2025 г.*

# Аннотация

В данной расчетно-пояснительной записке приводится техническое задание для разработки информационной системы “Троллейбусный парк”, бизнес-модель, с ее внешними и внутренними пользователями, UML-диаграмма, карточки вариантов использования, которые детализируются до сценария, исключеня, гарантии, предусловия, системной диаграммы последовательности и файловой структуры.

Разработана системная архитектура информационной системы.

Разработана логическая модель базы данных.

# Оглавление

**Аннотация** **1**
**Оглавление** **2**
**Техническое задание** **3**
**Исходные данные. Описание предметной области** **4**
**Определение конечных пользователей** **5**
UML-диаграмма 5
**Описание каждого варианта использования** **6**
Карточка главного меню 6
Карточка варианта использования «Работа с параметризованным запросом» 8
Карточка варианта использования “Авторизация” 10
Карточка варианта использования «Работа с отчетами» 12
Карточка варианта использования “Составление расписания” 14
**Системная архитектура приложения** **17**
Компоненты архитектуры 17
**Описание программной архитектуры** **19**
Модули приложения (Blueprints) 19
**Логическая модель базы данных** **20**
**Заключение** **21**

## Техническое задание

1. Составить описание предметной области, для которой разрабатывается ИС
2. Определить конечных пользователей будущей системы
3. Составить UML-диаграмму вариантов использования
4. Придумать и согласовать с преподавателем основной вариант использования (основной бизнес-процесс в предметной области)
5. Разработать систему авторизации пользователей ИС
6. Разработать системную архитектуру ИС
7. Для всех вариантов использования разработать главные успешные сценарии и расширения к ним
8. Разработать системные UML-диаграммы последовательности для всех сценариев с использованием MVC-паттерна
9. Разработать логическую модель будущей базы данных

## Исходные данные. Описание предметной области

Троллейбусный парк обслуживает несколько маршрутов.
Каждый маршрут характеризуются уникальным номером, количеством остановок на маршруте, списком названий остановок, датой открытия маршрута.
В троллейбусном парке работают профессиональные *водители*. О каждом водителе известны: уникальный табельный номер, Ф.И.О, дата рождения, адрес, дата приема на работу. Для уволившихся водителей проставляется также дата увольнения.
*Менеджер* троллейбусного парка составляет расписание работы водителей на маршрутах на любую дату и устанавливает время выезда водителей, а по возвращении - время возвращения.
В соответствии с расписанием водители выезжают на маршруты.

Для начисления зарплаты водителям бухгалтер составляет и сохраняет отчет по форме:

- Уникальный номер водителя
- Имя водителя
- Год
- Месяц
- Общее количество отработанных часов

## Определение конечных пользователей

В данной информационной системе в качестве конечных пользователей можно выделить:

- Менеджер
- Водитель
- Диспетчер
- Бухгалтер

Внутренние пользователи:

*Менеджер* - составление расписание работы водителей на маршрутах на каждый месяц.

*Диспетчер* - регулирование в БД время выезда водителей, а по возвращении - время возвращения.

*Бухгалтер* - обработка финансовых данных.

*Водитель* - просмотр требующейся информации.

### UML-диаграмма

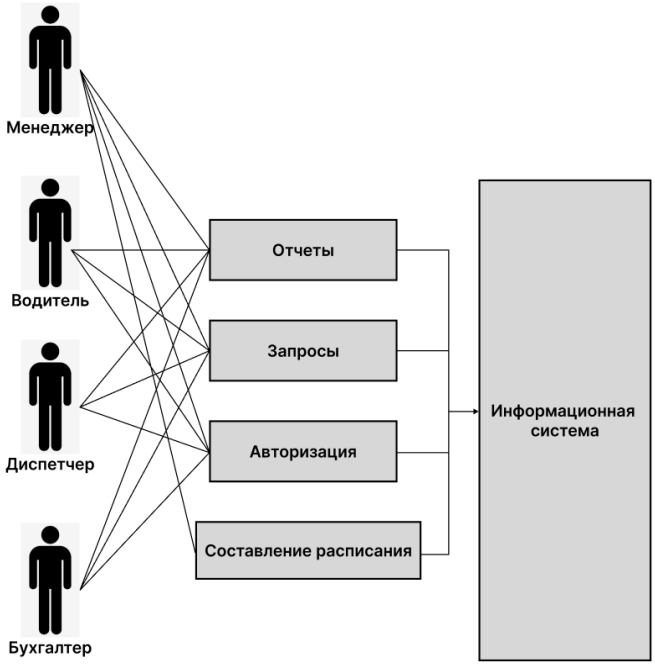


Рис.1 “UML-диаграмма”

## Описание каждого варианта использования

Карточка главного меню
Название: «Главное меню»;
Предусловие: пользователь авторизован;
Гарантии: пользователь увидит только те пункты меню, на которые имеет право;
Минимальная гарантия: пользователь направлен на авторизацию;

Сценарий:

1) Пользователь проходит авторизацию
2) Система присылает главное меню
3) Пользователь начинает работу с главным меню (выбирает пункт ИЛИ выходит из системы)
4) Система переадресует пользователя к выбранному варианту использования

Исключения: нет доступа к базе данных, ошибка загрузки CSS стилей, ошибка перехода на html-страницы.

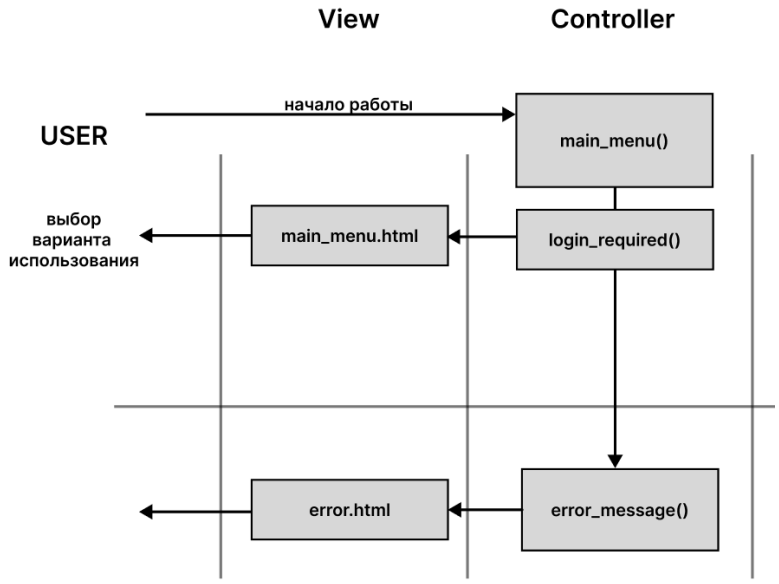


Рис. 2 “Системная диаграмма главного меню”

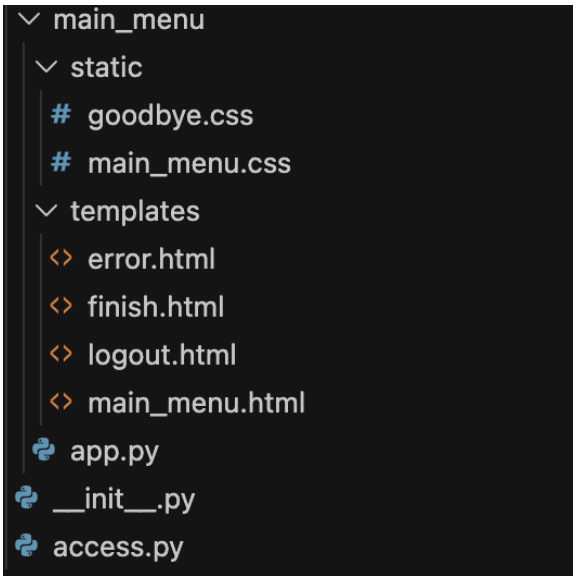


Рис. 3 “Файловая архитектура главного меню”

Карточка варианта использования «Работа с параметризованным запросом»
Название: «Работа с параметризованным запросом»;
Предусловие: пользователь выбрал в Главном меню пункт «Работа с параметризованным запросом»;
Гарантии: пользователь увидит результат запроса;
Минимальная гарантия: пользователь увидит сообщение об ошибке;

Сценарий:

1) Пользователь запускает сценарий
2) Система присылает главное меню
3) Пользователь выбирает пункт «Работа с параметризованным запросом»
4) Система переадресует пользователя к выбранному варианту использования
5) Пользователь вводит параметры запроса и отправляет их
6) Система получает данные, обрабатывает запрос и загружает страницу с результатами
7) Пользователь заканчивает работу с системой и возвращается в главное меню
8) Исключения: пустой ввод, нет доступа к базе данных, ошибка загрузки CSS стилей, ошибка перехода на html-страницы.

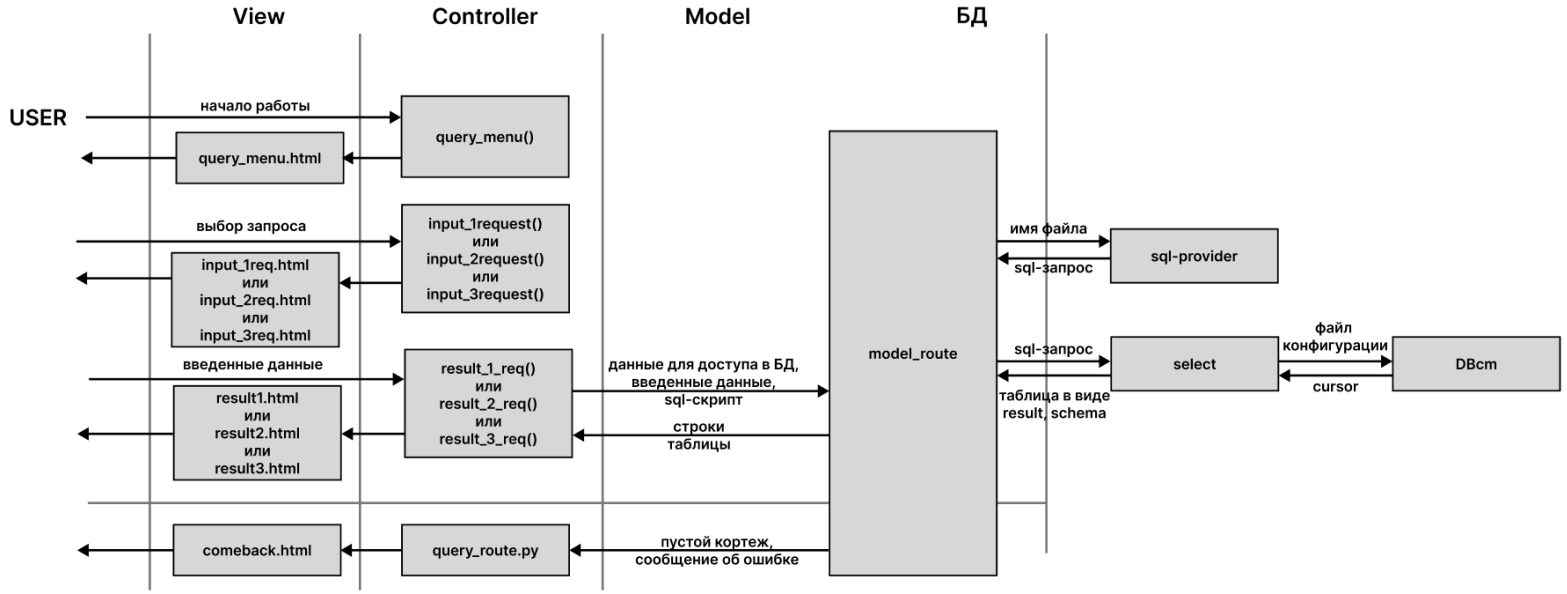


Рис. 4 “Системная диаграмма запросов”

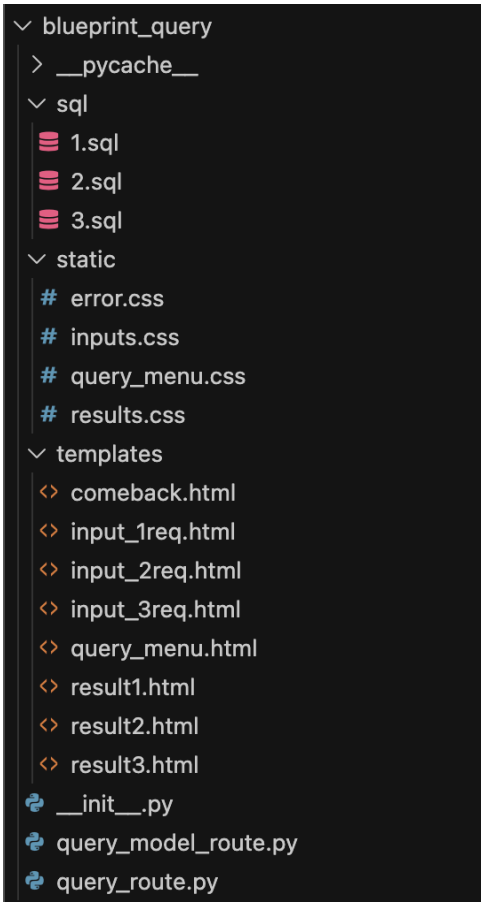


Рис. 5 “Файловая архитектура параметризованных запросов”

Карточка варианта использования “Авторизация”

Название: «Авторизация»;

Предусловие: пользователь не авторизован;

Гарантии: пользователь получает доступ к главному меню и к последующим функциям соответственно правам;

Минимальная гарантия: появляется сообщение о запрете доступа;

Сценарий:

1) Пользователь запускает сценарий
2) Система присылает форму для ввода логина и пароля
3) Пользователь вводит свои логин и пароль
4) Система создает для пользователя сессию с его группой доступа и перенаправляет его на главную страницу

Исключения: нет доступа к базе данных, ошибка перехода на html-страницы.

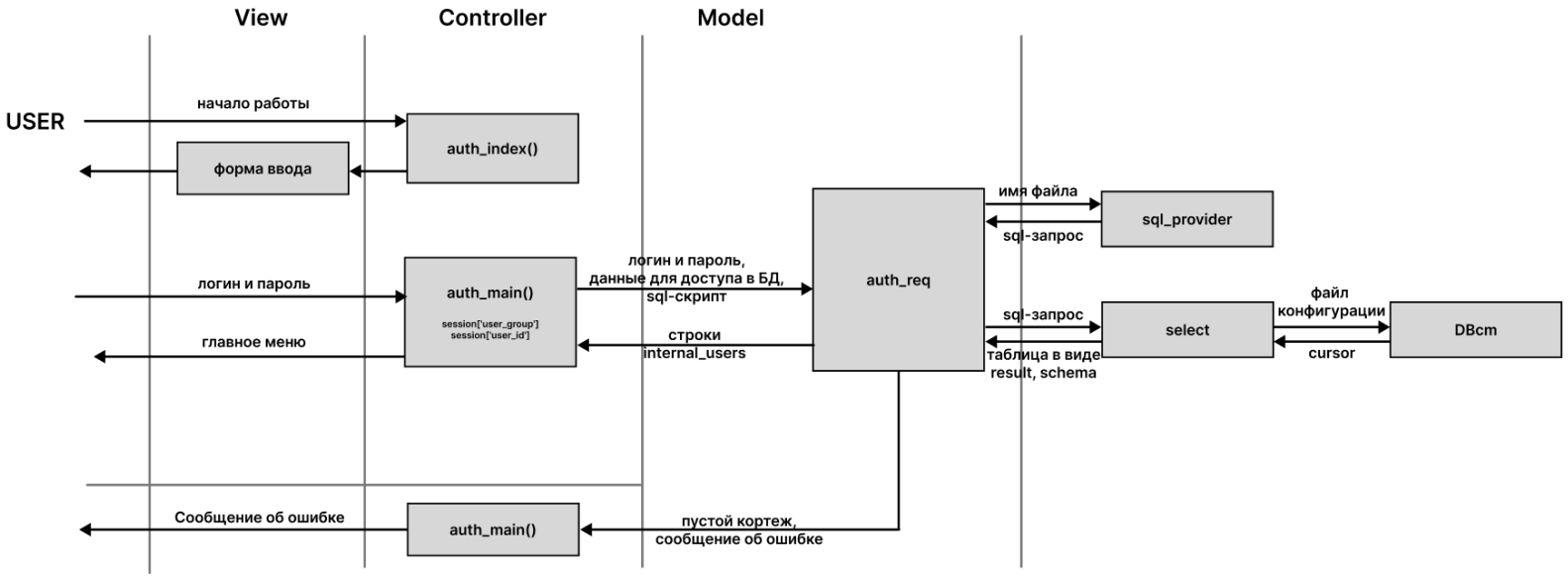


Рис. 5 “Системная диаграмма авторизации”

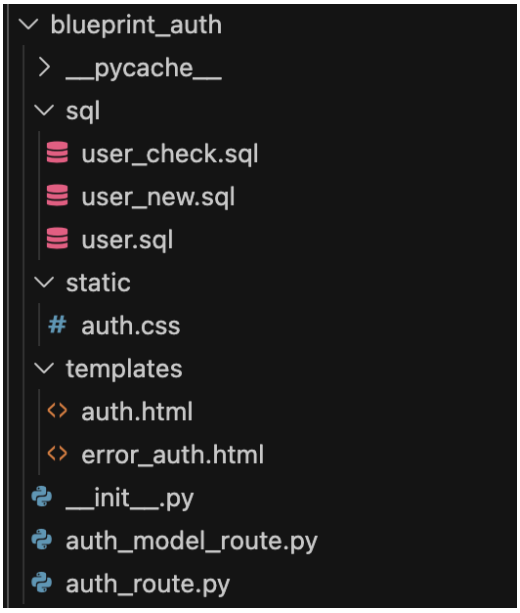


Рис. 6 “Файловая архитектура авторизации”

Карточка варианта использования «Работа с отчетами»

Название: «Работа с отчетами»;

Предусловие: пользователь выбрал в Главном меню пункт «Работа с отчетами»;

Гарантии: пользователь увидит результат запроса;

Минимальная гарантия: пользователь увидит сообщение об ошибке;

Сценарий:

1) Пользователь запускает сценарий
2) Система присылает меню отчетов
3) Пользователь выбирает нужный отчет
4) Система переадресует пользователя к выбранному варианту использования
5) Система присылает меню действий (создать/просмотреть отчет)

Если пользователь выбрал создать отчет:

1) Система переадресует пользователя к выбранному варианту использования
2) Пользователь вводит параметры запроса и отправляет их
3) Система получает данные, обрабатывает запрос, выполняет хранимую процедуру, создает отчет и загружает страницу с результатами
4) Пользователь заканчивает работу с системой и возвращается к меню действий

Если пользователь выбрал просмотреть отчет:

1) Система переадресует пользователя к выбранному варианту использования
2) Пользователь вводит параметры запроса и отправляет их
3) Система получает данные, обрабатывает запрос, загружает страницу с результатами
4) Пользователь заканчивает работу с системой и возвращается к меню действий

Исключения: Если отчёт существует, то показывается соответствующее сообщение, отчет не пересоздается.

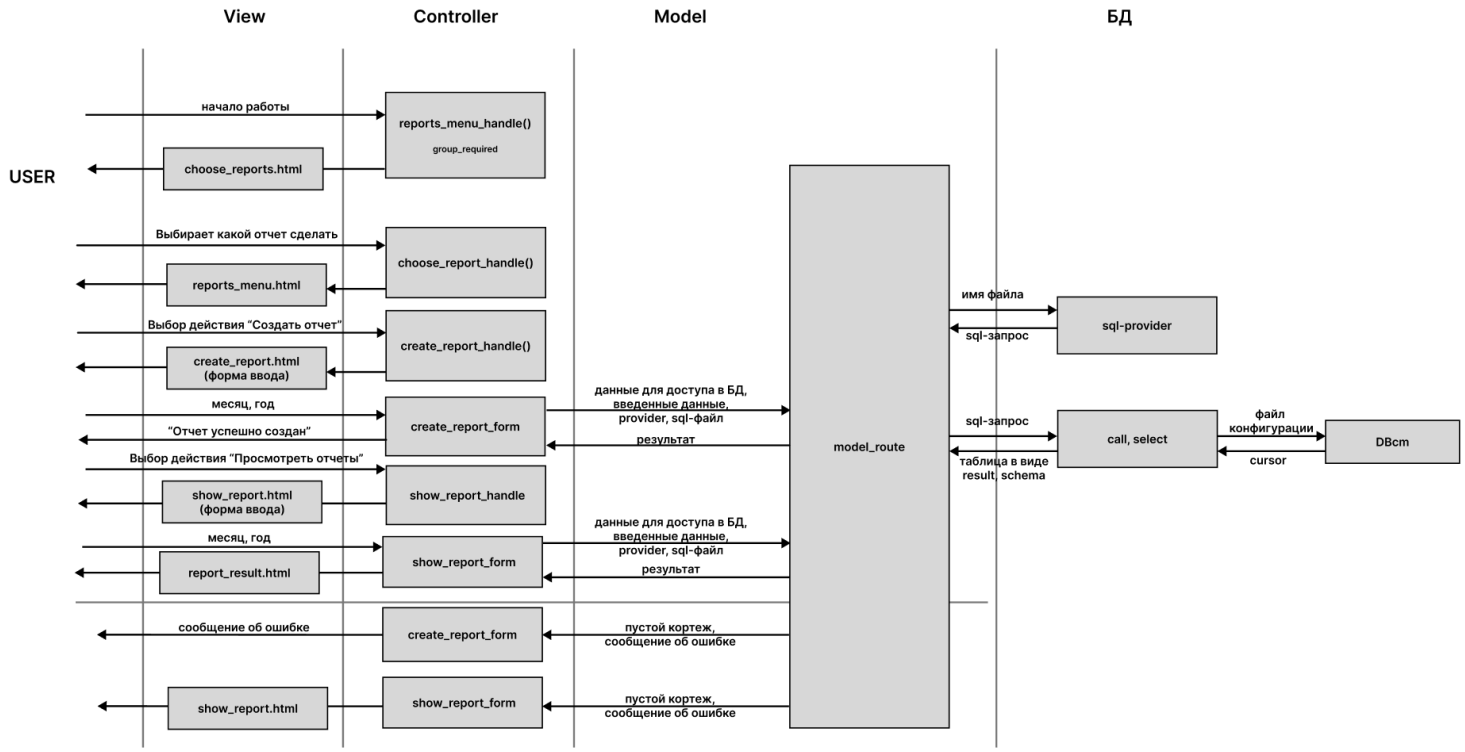


Рис. 7 “Системная диаграмма отчетов”

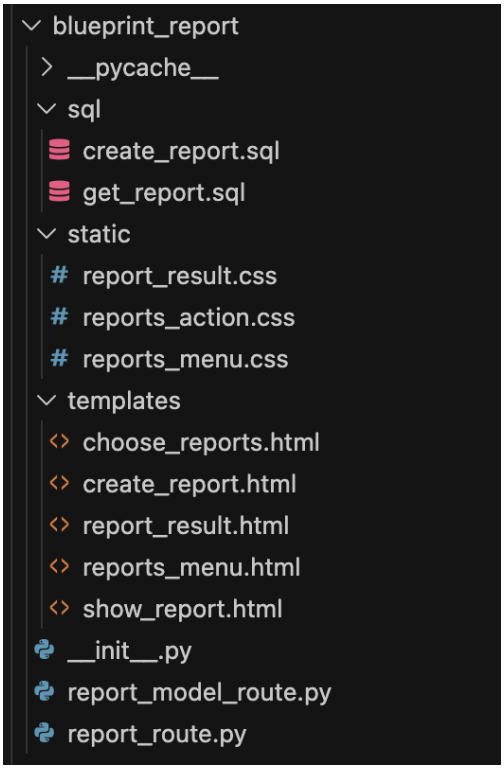


Рис. 8 “Файловая архитектура отчетов”

Карточка варианта использования “Составление расписания”

Название: «Составление расписания»;

Предусловие: пользователь выбрал в Главном меню пункт «Составление расписания»;

Гарантии: пользователь получит доступ к составлению расписания только в том случае, если он авторизован и имеет права. До начала варианта использования БД находится в согласованном состоянии и по его окончании будет в нём же. При работе пользователь всегда может вернуться в главное меню или завершить работу.

Минимальная гарантия: пользователь увидит сообщение об ошибке;

Сценарий:

1) Пользователь запускает сценарий
2) Система присылает поле для ввода даты, на которую будет составляться расписание
3) Пользователь вводит и отправляет дату
4) Система сохраняет дату в сессии
5) Система переадресует пользователя к составлению расписания
6) Пользователь вводит маршрут и время начала/завершения смены для каждого из водителей и сохраняет изменения
7) Система сохраняет введенные данные в сессии
8) Пользователь выбирает стереть или сохранить расписание
9) Система очищает сессию
10) Система переадресует пользователя к выбранному варианту использования
11) Система получает данные, обрабатывает запрос, загружает страницу с результатами
12) Пользователь заканчивает работу с системой и возвращается к главному меню

Исключения: нет доступа к базе данных, ошибка перехода на html-страницы.

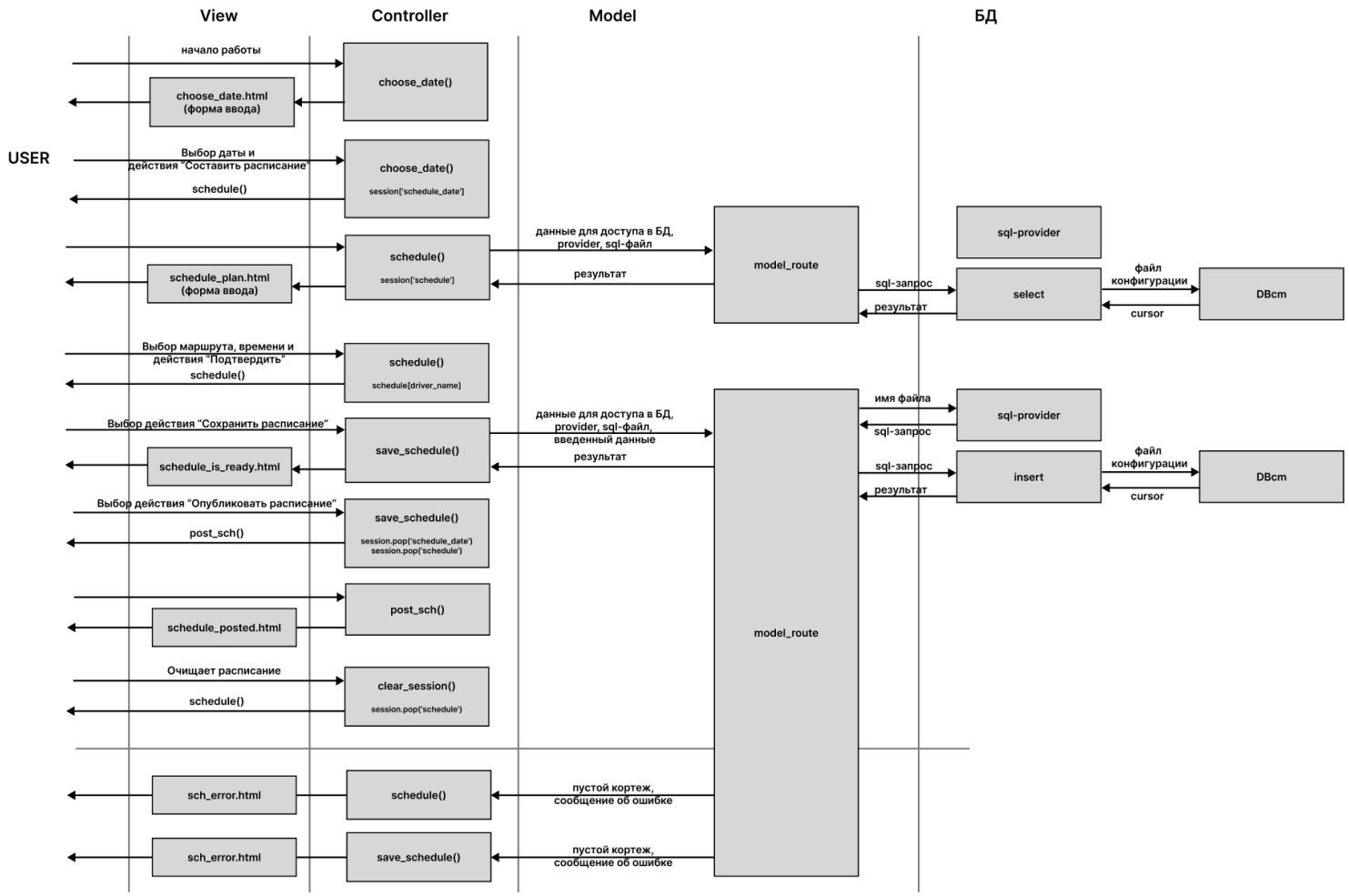


Рис. 9 "Системная диаграмма расписания"

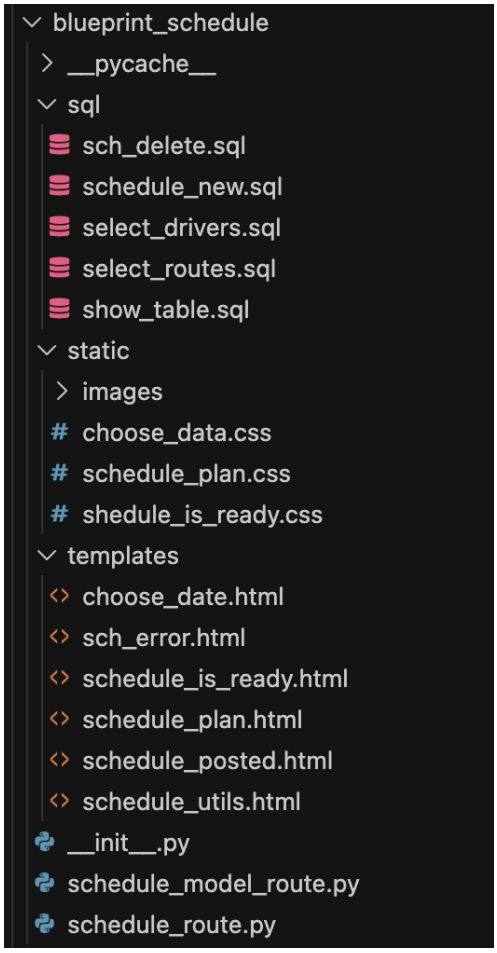


Рис. 10 “Файловая архитектура расписания”

## Системная архитектура приложения

Основу системы составляет серверная часть на базе фреймворка Flask (Python), взаимодействующая с реляционной базой данных MySQL Workbench.

### Компоненты архитектуры

Веб-сервер (Flask)

- Отвечает за прием и обработку HTTP-запросов от клиентов
- Реализует маршрутизацию между различными функциональными модулями (blueprints)
- Обеспечивает взаимодействие с базой данных через соответствующие модули

База данных (MySQL Workbench)

- Хранит все структурированные данные приложения: сведения о пользователях, заказах, продуктах, отчетах
- Операции взаимодействия с БД реализованы с помощью SQL-запросов, включая хранимые процедуры для создания отчетов

WSGI-сервер (werkzeug)

- Обеспечивает взаимодействие между веб-сервером и Python-приложением
- Принимает HTTP-запросы от веб-сервера, передает их в Python-приложение, получает от него ответы и возвращает их обратно веб-серверу для отправки клиенту

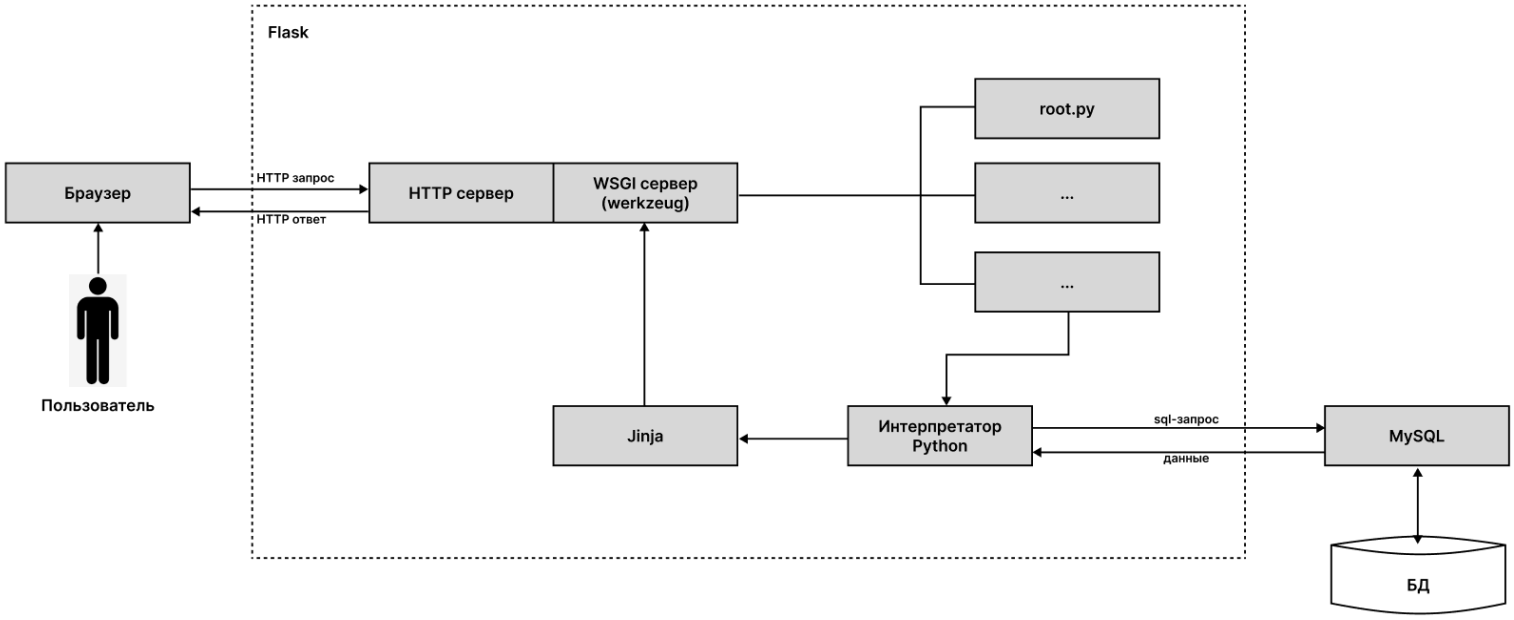


Рис. 11 “Системная архитектура приложения”

# Описание программной архитектуры

Разрабатываемая информационная система реализована в виде веб-приложения, построенного по принципу модульной архитектуры. Система обеспечивает авторизацию пользователей, чтение, добавление, обновление данных, а также формирование и отображение отчетов.

## Основные компоненты архитектуры

**Модули приложения (Blueprints)**
Каждый функциональный блок реализован в виде отдельного blueprint, что обеспечивает модульность компонентов.

- Модуль запросов (blueprint_query): выполняет параметризованные запросы
- Модуль запросов (blueprint_auth): реализует вход внутренних пользователей
- Модуль запросов (blueprint_report): формирует и отображает отчеты по зарплате и суммарным часам работы водителей
- Модуль составления расписания (blueprint_schedule): отвечает за формирование таблицы расписания выездов водителей на маршруты, формирует формы для ввода данных менеджером

# Логическая модель базы данных

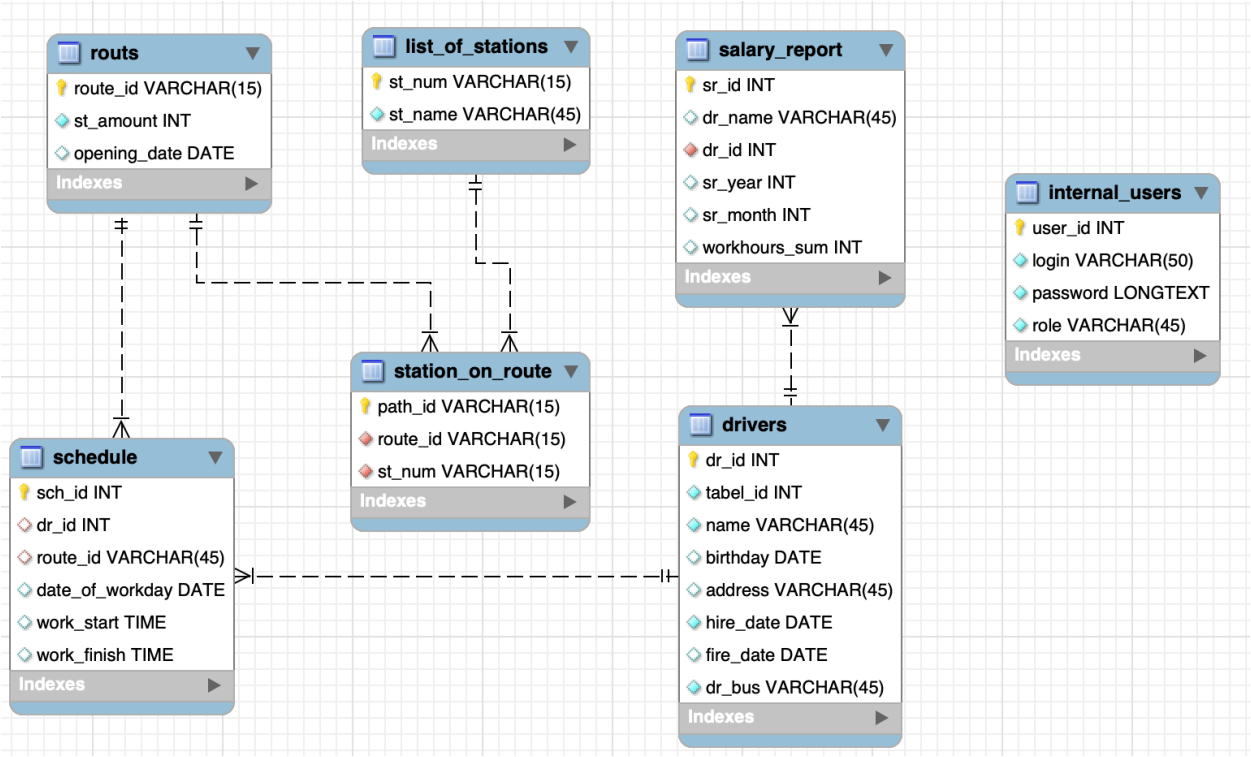


Рис. 12 “Логическая модель базы данных приложения”

# Заключение

В ходе курсовой работы была реализована информационная система для троллейбусного парка.